Paskaita 11

Universaliosios gaubiančiosios algebros ir PBW teorema

Tikslai. *Įvaizdis skliaustus paverčia operatorių komutatoriais. Sukonstruosime asociatyviąją algebrą, kuri tai daro universaliai. Tada įrodysime, kad jos surikiuotieji monomai sudaro bazę.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Sukonstruoti $U(\mathfrak{g})$ ir pereiti nuo $\mathfrak{g}$-modulių prie $U(\mathfrak{g})$-modulių ir atvirkščiai.
- Įrodyti Puankarė–Birkhofo–Vito teoremą, įskaitant žingsnį, kuriame naudojama Jakobio tapatybė.
- Sutapatinti $\operatorname{gr} U(\mathfrak{g})$ su $\operatorname{Sym}(\mathfrak{g})$ ir faktorizuoti $U(\mathfrak{g})$ pagal trikampį skaidinį.
- Pertvarkyti žodžius algebroje $U(\mathfrak{sl}_2)$ ir palyginti rezultatą susietojoje graduotojoje algebroje.

Visoje paskaitoje $\mathfrak{g}$ yra baigtinės dimensijos kompleksinė Lie algebra. *Algebra* vadiname asociatyviąją kompleksinę algebrą su vienetu 1. Algebrų homomorfizmai išlaiko vienetą 1. Ši paskaita nukrypsta nuo įprastinio susitarimo dėl dimensijos: tenzorinės algebros, polinomų algebros, $U(\mathfrak{g})$ ir jų moduliai apskritai yra begalinės dimensijos. Visi argumentai yra algebriniai.

11.1 Gaubiančioji algebra

Tiesinės erdvės V *tenzorinė algebra* yra

$$T(V) = \bigoplus_{k \geq 0} V^{\otimes k}, \qquad V^{\otimes 0} = \mathbb{C},$$

su sandauga, kuri grynuosiuose tenzoriuose apibrėžiama sujungimu (konkatenacija). Jos universaliąją savybę duoda daugiatiesinė algebra. Tiesinis atvaizdavimas $\varphi \colon V \to A$ į algebrą vieninteliu būdu pratęsiamas iki algebrų homomorfizmo $T(V) \to A$, apibrėžto formule

$$v_1 \otimes \cdots \otimes v_k \longmapsto \varphi(v_1) \cdots \varphi(v_k).$$

Kiekviena algebra A yra Lie algebra su skliaustais $[a, b] = ab - ba$. Jakobio tapatybė galioja pagal 1-osios paskaitos skleidinį.

Apibrėžimas 11.1 (Universalioji gaubiančioji algebra)**.** Tegul I yra algebros $T(\mathfrak{g})$ dvipusis idealas, generuojamas elementų

$$x \otimes y - y \otimes x - [x, y] \qquad (x, y \in \mathfrak{g}).$$

Universalioji gaubiančioji algebra yra $U(\mathfrak{g}) = T(\mathfrak{g})/I$. Tegul $\iota\colon \mathfrak{g} \to U(\mathfrak{g})$ yra įdėties $\mathfrak{g} = \mathfrak{g}^{\otimes 1} \subseteq T(\mathfrak{g})$ ir faktorinio atvaizdavimo kompozicija.

Pagal konstrukciją

$$\iota(x)\iota(y) - \iota(y)\iota(x) = \iota([x, y]) \quad \text{visiems } x, y \in \mathfrak{g}.$$

Todėl ι yra Lie algebrų homomorfizmas į algebrą $U(\mathfrak{g})$ su jos komutatoriaus skliaustais. Atvaizdavimo ι injektyvumas kol kas yra nežinomas. Jis išplauks iš PBW teoremos.

Teiginys 11.2 (Universalioji savybė)**.** *Tegul A yra algebra, o $\varphi\colon \mathfrak{g} \to A$ yra tiesinis atvaizdavimas, tenkinantis sąlygą*

$$\varphi([x, y]) = \varphi(x)\varphi(y) - \varphi(y)\varphi(x) \quad \textit{visiems } x, y \in \mathfrak{g}.$$

Egzistuoja vienintelis algebrų homomorfizmas $\tilde{\varphi}\colon U(\mathfrak{g}) \to A$, kuriam $\tilde{\varphi} \circ \iota = \varphi$.

Įrodymas. Tegul $\Phi\colon T(\mathfrak{g}) \to A$ yra atvaizdavimo φ pratęsimas. Idealo I generatoriui

$$\Phi(x \otimes y - y \otimes x - [x, y]) = \varphi(x)\varphi(y) - \varphi(y)\varphi(x) - \varphi([x, y]) = 0.$$

Homomorfizmo Φ branduolys yra dvipusis idealas, todėl jis apima idealą I. Taigi homomorfizmas Φ faktorizuojasi per algebrą $U(\mathfrak{g})$.

Algebrą $U(\mathfrak{g})$ generuoja $\iota(\mathfrak{g})$, nes algebrą $T(\mathfrak{g})$ generuoja $\mathfrak{g}$. Todėl du homomorfizmai, sutampantys aibėje $\iota(\mathfrak{g})$, yra lygūs. ∎

Teiginys 11.3 (Moduliai)**.** *Tegul V yra bet kokios dimensijos tiesinė erdvė, o $\mathfrak{gl}(V)$ žymi algebrą $\operatorname{End}(V)$ su komutatoriaus skliaustais. Priskyrimai $\rho \mapsto \tilde{\rho}$ ir $\pi \mapsto \pi \circ \iota$ yra viena kitai atvirkštinės bijekcijos tarp įvaizdžių $\rho\colon \mathfrak{g} \to \mathfrak{gl}(V)$ ir vienetinių $U(\mathfrak{g})$-modulio struktūrų $\pi\colon U(\mathfrak{g}) \to \operatorname{End}(V)$. Tiesinis atvaizdavimas tarp dviejų modulių yra $\mathfrak{g}$-persipynimo operatorius tada ir tik tada, kai jis yra $U(\mathfrak{g})$-modulių atvaizdavimas.*

Įrodymas. Įvaizdis yra tiesinis atvaizdavimas $\mathfrak{g} \to \operatorname{End}(V)$, tenkinantis Teiginio 11.2 prielaidą. Tas teiginys duoda homomorfizmą $\tilde{\rho}$, kuriam $\tilde{\rho} \circ \iota = \rho$. Atvirkščiai, atvaizdavimas $\pi \circ \iota$ išlaiko skliaustus, nes juos išlaiko ι ir π. Teiginio 11.2 unikalumo dalis duoda $\widetilde{\pi \circ \iota} = \pi$.

Tegul $T\colon V \to W$ yra tiesinis atvaizdavimas tarp dviejų modulių. Pažymėkime

$$C_T = \{u \in U(\mathfrak{g}) : T\pi_V(u) = \pi_W(u)T\}.$$

Aibė C_T yra tiesinis poerdvis, nes ją apibrėžianti sąlyga yra tiesinė elemento u atžvilgiu. Jai priklauso elementas 1, ir ji yra uždara sandaugų atžvilgiu. Kai $u, u' \in C_T$,

$$T\pi_V(uu') = T\pi_V(u)\pi_V(u') = \pi_W(u)T\pi_V(u') = \pi_W(u)\pi_W(u')T.$$

Taigi C_T yra poalgebra. Ji apima $\iota(\mathfrak{g})$ tada ir tik tada, kai T yra $\mathfrak{g}$-persipynimo operatorius. Šiuo atveju $C_T = U(\mathfrak{g})$, nes $\iota(\mathfrak{g})$ generuoja $U(\mathfrak{g})$. ∎

Skaičiavimuose rašysime x vietoj $\iota(x)$. Iki Išvados 11.8 tai yra tik žymėjimas.

11.2 Filtracija ir tiesinis generavimas

Tegul U_p yra sumos $\bigoplus_{k\le p}\mathfrak{g}^{\otimes k}$ vaizdas algebroje $U(\mathfrak{g})$. Ją apvelka ne daugiau kaip p algebros $\mathfrak{g}$ elementų sandaugos. Kiekvieną idealo I generatorių sudaro tik teigiamo tenzorinio laipsnio dėmenys. Suma $\bigoplus_{k\ge 1}\mathfrak{g}^{\otimes k}$ yra dvipusis idealas, todėl ji apima idealą I. Taigi $1\notin I$. Pažymėkime $U_{-1}=0$. Tada

$$\mathbb{C}=U_0\subseteq U_1\subseteq U_2\subseteq\cdots,\qquad \bigcup_p U_p=U(\mathfrak{g}),\qquad U_pU_q\subseteq U_{p+q}.$$

Fiksuokime surikiuotą bazę $(x_1,\dots,x_n)$ algebroje $\mathfrak{g}$. Nemažėjančios sekos $\Sigma=(i_1\le\cdots\le i_p)$ *ilgis* yra p. Jos *surikiuotasis monomas* yra

$$x_\Sigma=x_{i_1}x_{i_2}\cdots x_{i_p}\in U(\mathfrak{g}),$$

kur $x_\varnothing=1$. Indeksui λ rašysime $\lambda\le\Sigma$, jei $\lambda\le i_1$. Tai galioja kiekvienam λ, kai $\Sigma=\varnothing$.

Lema 11.4 (Pertvarkymas). *Tegul $y_1,\dots,y_k\in\mathfrak{g}$ ir $\sigma\in S_k$. Tada*

$$y_{\sigma(1)}\cdots y_{\sigma(k)}-y_1\cdots y_k\in U_{k-1}.$$

Įrodymas. Užrašykime σ kaip gretimų elementų transpozicijų sandaugą. Gautoje grandinėje gretimi žodžiai skiriasi tuo, kad sukeisti du kaimyniniai daugikliai a,b. Pažymėję u ir v likusių $k-2$ daugiklių sandaugas, gauname

$$u\,ab\,v-u\,ba\,v=u\,[a,b]\,v\in U_{k-1}.$$

Sudėję šiuos skirtumus išilgai grandinės, įrodome teiginį. ∎

Teiginys 11.5 (Tiesinis generavimas). *Surikiuotieji monomai, kurių ilgis yra ne didesnis nei p, apvelka U_p. Todėl surikiuotieji monomai apvelka $U(\mathfrak{g})$.*

Įrodymas. Taikome indukciją pagal p. Kai $p=0$, erdvę $U_0=\mathbb{C}$ apvelka $x_\varnothing=1$. Pagal daugiatiesiškumą erdvę U_p apvelka U_{p-1} ir žodžiai $x_{j_1}\cdots x_{j_p}$. Tegul Σ yra indeksų $j_1,\dots,j_p$ seka, surikiuota nemažėjančia tvarka. Pagal Lemą 11.4

$$x_{j_1}\cdots x_{j_p}-x_\Sigma\in U_{p-1}.$$

Erdvei U_{p-1} taikome indukcijos prielaidą. ∎

Teorema 11.6 (Puankarė–Birkhofo–Vito). *Surikiuotieji monomai x_Σ sudaro algebros $U(\mathfrak{g})$ bazę.*

Tiesinį generavimą jau įrodėme. Nepriklausomumui įrodyti sukonstruosime modulį, kuriame surikiuotieji monomai veikia tiesiškai nepriklausomai.

11.3 Surikiuotųjų monomų nepriklausomumas

Tegul $S=\mathbb{C}[z_1,\dots,z_n]$, S_p yra polinomų, kurių laipsnis yra ne didesnis nei p, poerdvis, ir $S_{-1}=0$. Sekai Σ, kaip aukščiau, pažymėkime $z_\Sigma=z_{i_1}\cdots z_{i_p}$. Monomai z_Σ, kurių ilgis yra ne didesnis nei p, sudaro erdvės S_p bazę.

Lema 11.7. *Egzistuoja bitiesinis atvaizdavimas $\mathfrak{g} \times S \to S$, žymimas $(x, z) \mapsto x \cdot z$, toks, kad visiems indeksams λ, μ ir visiems $p \geq 0$:*

(A) lygybė $x_\lambda \cdot z_\Sigma = z_\lambda z_\Sigma$ galioja, kai tik $\lambda \leq \Sigma$;

(B) sąlyga $x_\lambda \cdot z - z_\lambda z \in S_p$ galioja kiekvienam $z \in S_p$;

(C) lygybė $x_\lambda \cdot (x_\mu \cdot z) - x_\mu \cdot (x_\lambda \cdot z) = [x_\lambda, x_\mu] \cdot z$ galioja kiekvienam $z \in S$.

Pagal (B) ir tiesiškumą $x \cdot z \in S_{p+1}$, kai $x \in \mathfrak{g}$ ir $z \in S_p$. Sąlyga (C) yra tiesinė kiekvieno iš elementų x_λ ir x_μ atžvilgiu. Kai ji galioja baziniams vektoriams, ji galioja visoms algebros $\mathfrak{g}$ elementų poroms.

Įrodymas. Veikimą aibėje $\mathfrak{g} \times S_p$ apibrėšime indukcija pagal p. Kiekvienas etapas pratęsia ankstesnįjį. Etape p turi galioti (A) ir (B), kai $z \in S_p$, ir (C), kai $z \in S_{p-1}$. Šias sąlygas vadinsime (A_p), (B_p) ir (C_p). Pagal aukščiau pateiktą pastabą sąlyga (C_p) naudoja tik veikimą erdvėje S_p.

Etapas 0. Apibrėžkime $x_\lambda \cdot 1 = z_\lambda$. Tada ($A_0$) ir ($B_0$) galioja, o ($C_0$) yra tuščia sąlyga.

Etapas $p \geq 1$: apibrėžimas. Tegul monomo z_Σ ilgis yra p.

(i) Jei $\lambda \leq \Sigma$, apibrėžkime $x_\lambda \cdot z_\Sigma = z_\lambda z_\Sigma$.

(ii) Priešingu atveju $\Sigma = (\mu, T)$, kur $\mu < \lambda$, $\mu \leq T$, o sekos T ilgis yra $p - 1$. Pagal (B_{p-1})

$$x_\lambda \cdot z_T = z_\lambda z_T + y, \qquad y \in S_{p-1}.$$

Apibrėžkime

$$x_\lambda \cdot z_\Sigma = z_\lambda z_\Sigma + x_\mu \cdot y + [x_\lambda, x_\mu] \cdot z_T.$$

Taisyklės (ii) dešinioji pusė naudoja tik veikimą erdvėje S_{p-1}.

(A_p) ir (B_p). Taisyklė (i) duoda (A_p) monomams, kurių ilgis yra p. Taisyklėje (ii) nariai $x_\mu \cdot y$ ir $[x_\lambda, x_\mu] \cdot z_T$ priklauso erdvei S_p pagal (B_{p-1}). Erdvėje S_{p-1} abi sąlygos yra įrodytos etape $p - 1$.

(C_p), surikiuotasis atvejis. Išlaikykime taisyklės (ii) žymėjimą. Monomo $z_\lambda z_T$ ilgis yra p, be to, $\mu < \lambda$, $\mu \leq T$. Todėl μ yra ne didesnis už kiekvieną monomo $z_\lambda z_T$ indeksą, ir taisyklė (i) taikoma reiškiniui $x_\mu \cdot (z_\lambda z_T)$:

$$x_\mu \cdot (x_\lambda \cdot z_T) = x_\mu \cdot (z_\lambda z_T) + x_\mu \cdot y = z_\mu z_\lambda z_T + x_\mu \cdot y = z_\lambda z_\Sigma + x_\mu \cdot y.$$

Be to, $x_\mu \cdot z_T = z_\Sigma$ pagal (A_{p-1}). Todėl taisyklė (ii) duoda

$$x_\lambda \cdot (x_\mu \cdot z_T) = x_\lambda \cdot z_\Sigma = z_\lambda z_\Sigma + x_\mu \cdot y + [x_\lambda, x_\mu] \cdot z_T,$$

t.y.

$$x_\lambda \cdot (x_\mu \cdot z_T) = x_\mu \cdot (x_\lambda \cdot z_T) + [x_\lambda, x_\mu] \cdot z_T. \tag{11.1}$$

Tai yra (C_p) monomui $z = z_T$, kurio ilgis yra $p - 1$, kai $\mu < \lambda$ ir $\mu \leq T$. Sukeitus indeksus λ ir μ, abiejų sąlygos (C) pusių ženklai pasikeičia. Todėl (C_p) galioja ir tada, kai $\lambda < \mu$ ir $\lambda \leq T$. Kai $\lambda = \mu$, ši sąlyga yra triviali. Kai $z \in S_{p-2}$, ji sutampa su (C_{p-1}).

(C_p), Jakobio atvejis. Tegul z_T yra surikiuotasis monomas, kurio ilgis yra $p - 1$. Kai $p = 1$, turime $T = \varnothing$, todėl taikomas vienas iš surikiuotųjų atvejų. Kai $p \geq 2$, tegul ν yra pirmasis sekos T indeksas. Jei $\min(\lambda, \mu) \leq \nu$, taikomas vienas iš surikiuotųjų atvejų. Lieka nagrinėti atvejį $p \geq 2$, kai $\nu < \lambda$ ir $\nu < \mu$. Užrašykime $T = (\nu, \Psi)$. Kadangi $\nu \leq \Psi$, pagal (A_{p-1})

$$z_T = x_\nu \cdot z_\Psi, \qquad z_\Psi \in S_{p-2}.$$

Elementui z_Ψ sąlyga (C_{p-1}) galioja visoms algebros $\mathfrak{g}$ elementų poroms.

Pirmiausia pagal (C_{p-1})

$$x_\mu \cdot z_T = x_\nu \cdot (x_\mu \cdot z_\Psi) + [x_\mu, x_\nu] \cdot z_\Psi.$$

Pritaikykime x_λ abiem nariams. Antrajam nariui pagal (C_{p-1})

$$x_\lambda \cdot ([x_\mu, x_\nu] \cdot z_\Psi) = [x_\mu, x_\nu] \cdot (x_\lambda \cdot z_\Psi) + [x_\lambda, [x_\mu, x_\nu]] \cdot z_\Psi.$$

Pirmajam nariui pagal (B_{p-2}) užrašykime

$$x_\mu \cdot z_\Psi = z_\mu z_\Psi + w, \qquad w \in S_{p-2}.$$

Monomo $z_\mu z_\Psi$ ilgis yra $p-1$, jo indeksai yra ne mažesni už ν, ir $\nu < \lambda$. Todėl lygybė (11.1) taikoma porai λ, ν ir šiam monomui. Be to, sąlyga (C_{p-1}) taikoma elementui w:

$$\begin{aligned} x_\lambda \cdot (x_\nu \cdot (z_\mu z_\Psi)) &= x_\nu \cdot (x_\lambda \cdot (z_\mu z_\Psi)) + [x_\lambda, x_\nu] \cdot (z_\mu z_\Psi), \\ x_\lambda \cdot (x_\nu \cdot w) &= x_\nu \cdot (x_\lambda \cdot w) + [x_\lambda, x_\nu] \cdot w. \end{aligned}$$

Sudėję abi eilutes, gauname

$$x_\lambda \cdot (x_\nu \cdot (x_\mu \cdot z_\Psi)) = x_\nu \cdot (x_\lambda \cdot (x_\mu \cdot z_\Psi)) + [x_\lambda, x_\nu] \cdot (x_\mu \cdot z_\Psi).$$

Įstatę abu rezultatus, gauname

$$\begin{aligned} x_\lambda \cdot (x_\mu \cdot z_T) = x_\nu \cdot (x_\lambda \cdot (x_\mu \cdot z_\Psi)) &+ [x_\lambda, x_\nu] \cdot (x_\mu \cdot z_\Psi) \\ &+ [x_\mu, x_\nu] \cdot (x_\lambda \cdot z_\Psi) + [x_\lambda, [x_\mu, x_\nu]] \cdot z_\Psi. \end{aligned}$$

Prielaidos yra simetrinės λ ir μ atžvilgiu. Sukeiskime juos ir atimkime. Abu viduriniai nariai yra simetriški ir susiprastina:

$$\begin{aligned} &x_\lambda \cdot (x_\mu \cdot z_T) - x_\mu \cdot (x_\lambda \cdot z_T) \\ &\quad = x_\nu \cdot \big(x_\lambda \cdot (x_\mu \cdot z_\Psi) - x_\mu \cdot (x_\lambda \cdot z_\Psi)\big) + \big([x_\lambda, [x_\mu, x_\nu]] - [x_\mu, [x_\lambda, x_\nu]]\big) \cdot z_\Psi \\ &\quad = x_\nu \cdot ([x_\lambda, x_\mu] \cdot z_\Psi) + [[x_\lambda, x_\mu], x_\nu] \cdot z_\Psi \\ &\quad = [x_\lambda, x_\mu] \cdot (x_\nu \cdot z_\Psi) \\ &\quad = [x_\lambda, x_\mu] \cdot z_T. \end{aligned}$$

Antrojoje lygybėje naudojama sąlyga (C_{p-1}) ir Jakobio tapatybė pavidalu

$$[x_\lambda, [x_\mu, x_\nu]] = [[x_\lambda, x_\mu], x_\nu] + [x_\mu, [x_\lambda, x_\nu]].$$

Trečiojoje naudojama sąlyga (C_{p-1}) porai $[x_\lambda, x_\mu]$ ir x_ν. Tiesiškumas elemento z atžvilgiu duoda (C_p). ∎

Teoremos 11.6 įrodymas. Tiesinį generavimą teigia Teiginys 11.5. Apibrėžkime atvaizdavimą $\rho\colon \mathfrak{g} \to \mathrm{End}(S)$ formule

$$\rho(x)z = x \cdot z.$$

Pagal (C) ir tiesiškumą atvaizdavimas ρ yra įvaizdis. Tegul $\tilde{\rho}$ yra jo pratęsimas į $U(\mathfrak{g})$ iš Teiginio 11.3. Teigiame, kad

$$\tilde{\rho}(x_\Sigma)1 = z_\Sigma.$$

Taikome indukciją pagal ilgį. Kai $\Sigma = \varnothing$, abi pusės yra lygios 1. Kai $\Sigma = (\lambda, \Sigma')$, turime $\lambda \le \Sigma'$. Kadangi $\tilde{\rho}$ yra homomorfizmas, iš indukcijos prielaidos ir (A) gauname

$$\tilde{\rho}(x_\Sigma)1 = \rho(x_\lambda)\tilde{\rho}(x_{\Sigma'})1 = x_\lambda \cdot z_{\Sigma'} = z_\lambda z_{\Sigma'} = z_\Sigma.$$

Jei $\sum c_\Sigma x_\Sigma = 0$, pritaikykime operatorių, kurį šiam elementui priskiria $\tilde{\rho}$, vektoriui 1. Tada $\sum c_\Sigma z_\Sigma = 0$. Monomai z_Σ yra tiesiškai nepriklausomi, todėl kiekvienas koeficientas c_Σ yra lygus nuliui. ∎

11.4 Išvados

Išvada 11.8. *Atvaizdavimas ι yra injektyvus. Surikiuotieji monomai, kurių ilgis yra ne didesnis nei p, sudaro erdvės U_p bazę. Todėl* $\dim U_p = \binom{n+p}{p}$*, t.y. dimensija yra lygi monomų, kurių laipsnis yra ne didesnis nei p, skaičiui, kai kintamųjų yra n.*

Įrodymas. Elementai $\iota(x_i)$ yra skirtingi vieno daugiklio surikiuotieji monomai, todėl jie yra tiesiškai nepriklausomi. Antrasis teiginys išplaukia sujungus Teiginį 11.5 ir Teoremą 11.6. ∎

Nuo šiol algebrą $\mathfrak{g}$ sutapatiname su $\iota(\mathfrak{g})$.
Susietoji graduotoji algebra yra

$$\operatorname{gr} U(\mathfrak{g}) = \bigoplus_{p\geq 0} U_p/U_{p-1}, \qquad (a+U_{p-1})(b+U_{q-1}) = ab + U_{p+q-1},$$

kai $a \in U_p$ ir $b \in U_q$. Sandauga yra gerai apibrėžta, nes $U_{p-1}U_q$ ir U_pU_{q-1} įeina į U_{p+q-1}. *Simetrinė algebra* $\operatorname{Sym}(\mathfrak{g})$ yra algebros $T(\mathfrak{g})$ faktoralgebra pagal idealą, generuojamą visų elementų $x\otimes y - y\otimes x$. Pasirinkta algebros $\mathfrak{g}$ bazė sutapatina $\operatorname{Sym}(\mathfrak{g})$ su S priskyrimu $x_i \mapsto z_i$.

Teorema 11.9. *Atvaizdavimas $z_i \mapsto x_i + U_0$ pratęsiamas iki graduotųjų algebrų izomorfizmo*

$$\psi\colon \operatorname{Sym}(\mathfrak{g}) \longrightarrow \operatorname{gr} U(\mathfrak{g}), \qquad z_\Sigma \longmapsto x_\Sigma + U_{p-1} \quad (\Sigma \text{ ilgis yra } p).$$

Įrodymas. Kai $x, y \in \mathfrak{g}$, elementų $x+U_0$ ir $y+U_0$ komutatorius algebroje $\operatorname{gr} U(\mathfrak{g})$ yra

$$[x,y] + U_1 = 0 \quad \text{faktorerdvėje } U_2/U_1,$$

nes $[x,y] \in U_1$. Pagal Teiginį 11.5 klasės $x_i + U_0$ generuoja $\operatorname{gr} U(\mathfrak{g})$. Šie generatoriai komutuoja, todėl algebra $\operatorname{gr} U(\mathfrak{g})$ yra komutatyvi. Polinomų algebra S yra laisvoji komutatyvioji algebra, generuojama elementų z_i. Todėl egzistuoja algebrų homomorfizmas ψ, kurio reikšmės yra nurodytos aukščiau.

Pagal Išvadą 11.8 surikiuotųjų monomų, kurių ilgis yra lygiai p, klasės sudaro erdvės U_p/U_{p-1} bazę. Taigi atvaizdavimas ψ bijektyviai atvaizduoja monomų, kurių laipsnis yra p, bazę į erdvės U_p/U_{p-1} bazę. ∎

Išvada 11.10 (Faktorizacija)**.** *Tegul $\mathfrak{a}, \mathfrak{k} \subseteq \mathfrak{g}$ yra poalgebros, tokios, kad $\mathfrak{g} = \mathfrak{a} \oplus \mathfrak{k}$ kaip tiesinės erdvės. Daugybos atvaizdavimas*

$$U(\mathfrak{a}) \otimes U(\mathfrak{k}) \longrightarrow U(\mathfrak{g}), \qquad u \otimes v \longmapsto uv,$$

yra tiesinis izomorfizmas. Bet kuriai poalgebrai $\mathfrak{a} \subseteq \mathfrak{g}$ indukuotasis atvaizdavimas $U(\mathfrak{a}) \to U(\mathfrak{g})$ yra injektyvus.

Įrodymas. Universalioji savybė duoda atvaizdavimus $U(\mathfrak{a}) \to U(\mathfrak{g})$ ir $U(\mathfrak{k}) \to U(\mathfrak{g})$, indukuotus įdėčių. Surikiuokime algebros $\mathfrak{g}$ bazę, pirmiausia išvardiję poalgebros $\mathfrak{a}$ bazę, o po to poalgebros $\mathfrak{k}$ bazę. Kiekvienas algebros $\mathfrak{g}$ surikiuotasis monomas vieninteliu būdu užrašomas kaip sandauga

$$x_\Sigma = x_{\Sigma'} x_{\Sigma''},$$

kur $x_{\Sigma'}$ yra poalgebros $\mathfrak{a}$ surikiuotasis monomas, o $x_{\Sigma''}$ yra poalgebros $\mathfrak{k}$ surikiuotasis monomas. Pagal PBW teoremą poalgebroms $\mathfrak{a}$ ir $\mathfrak{k}$ tenzoriai $x_{\Sigma'} \otimes x_{\Sigma''}$ sudaro erdvės $U(\mathfrak{a}) \otimes U(\mathfrak{k})$ bazę. Daugybos atvaizdavimas šią bazę bijektyviai atvaizduoja į algebros $U(\mathfrak{g})$ PBW bazę.

Bet kurios poalgebros surikiuotą bazę papildykime iki algebros $\mathfrak{g}$ surikiuotos bazės. Iš PBW teoremos išplaukia, kad indukuotasis atvaizdavimas skirtingus bazinius monomus atvaizduoja į skirtingus bazinius monomus. ∎

Dabar tegul $\mathfrak{g}$ yra pusiau paprastoji. Pasirinkime teigiamąsias šaknis kaip 9-oje paskaitoje ir pažymėkime

$$\mathfrak{n}_\pm = \bigoplus_{\alpha\in R_+} \mathfrak{g}_{\pm\alpha}.$$

Šaknų skaidinys duoda *trikampį skaidinį* $\mathfrak{g} = \mathfrak{n}_- \oplus \mathfrak{h} \oplus \mathfrak{n}_+$. Iš 7-osios paskaitos taisyklių $[\mathfrak{h}, \mathfrak{g}_\alpha] \subseteq \mathfrak{g}_\alpha$ ir $[\mathfrak{g}_\alpha, \mathfrak{g}_\beta] \subseteq \mathfrak{g}_{\alpha+\beta}$ išplaukia, kad $\mathfrak{n}_\pm$ ir $\mathfrak{b} = \mathfrak{h} \oplus \mathfrak{n}_+$ yra poalgebros. Išvada 11.10, pritaikyta skaidiniams $\mathfrak{g} = \mathfrak{n}_- \oplus \mathfrak{b}$ ir $\mathfrak{b} = \mathfrak{h} \oplus \mathfrak{n}_+$, duoda

$$U(\mathfrak{n}_-) \otimes U(\mathfrak{h}) \otimes U(\mathfrak{n}_+) \xrightarrow{\cong} U(\mathfrak{g}), \qquad U(\mathfrak{n}_-) \otimes U(\mathfrak{b}) \xrightarrow{\cong} U(\mathfrak{g}).$$

Antrasis izomorfizmas paverčia $U(\mathfrak{g})$ laisvuoju dešiniuoju $U(\mathfrak{b})$-moduliu, kurio bazę sudaro poalgebros $\mathfrak{n}_-$ surikiuotieji monomai. Tai 12-oje paskaitoje naudosime indukuotiesiems moduliams konstruoti. Kadangi $\mathfrak{h}$ yra Abelio algebra, algebrų $U(\mathfrak{h})$ ir $\mathrm{Sym}(\mathfrak{h})$ apibrėžiantieji sąryšiai sutampa, todėl $U(\mathfrak{h}) = \mathrm{Sym}(\mathfrak{h})$.

11.5 Pertvarkymas algebroje $U(\mathfrak{sl}_2)$

Surikiuokime algebros $\mathfrak{sl}_2$ bazę kaip (f, h, e), kad ji atitiktų skaidinį $\mathfrak{n}_- \oplus \mathfrak{h} \oplus \mathfrak{n}_+$. Surikiuotieji monomai yra $f^a h^b e^c$. Iš 6-osios paskaitos skliaustų $[h, e] = 2e$, $[h, f] = -2f$, $[e, f] = h$ gauname perrašymo taisykles

$$eh = he - 2e, \qquad hf = fh - 2f, \qquad ef = fe + h.$$

Pavyzdys 11.11 (Žodis ehf). Pirmiausia perkelkime e į dešinę:

$$\begin{aligned} ehf &= (he - 2e)f \\ &= h(ef) - 2ef \\ &= h(fe + h) - 2(fe + h) \\ &= (hf)e + h^2 - 2fe - 2h \\ &= (fh - 2f)e + h^2 - 2fe - 2h \\ &= fhe - 4fe + h^2 - 2h. \end{aligned}$$

PBW teorema užtikrina šio surikiuotojo skleidinio unikalumą.

Dabar palyginkime su $\mathrm{gr}\, U(\mathfrak{sl}_2)$. Pažymėkime z_f, z_h, z_e algebros $\mathrm{Sym}(\mathfrak{sl}_2)$ kintamuosius. Žodis ehf priklauso U_3, o pataisos nariai priklauso U_2. Faktorerdvėje U_3/U_2

$$ehf + U_2 = fhe + U_2 = \psi(z_f z_h z_e).$$

Susietojoje graduotojoje algebroje pertvarkymas yra paprastas komutatyvumas. Pačioje algebroje $U(\mathfrak{sl}_2)$

$$ehf - fhe = -4fe + h^2 - 2h \neq 0$$

pagal PBW nepriklausomumą. Narys $-2h$ priklauso U_1, todėl

$$ehf - fhe + U_1 = \psi(-4 z_f z_e + z_h^2) \neq 0 \quad \text{faktorerdvėje } U_2/U_1.$$

11.6 Kosandauga ir antipodas

Algebroje $U(\mathfrak{g}) \otimes U(\mathfrak{g})$ sandauga apibrėžiama formule $(a \otimes b)(c \otimes d) = ac \otimes bd$. *Priešingosios algebros* $U(\mathfrak{g})^{\mathrm{op}}$ sandauga yra $a * b = ba$. *Antihomomorfizmu* vadinamas tiesinis atvaizdavimas $S\colon U(\mathfrak{g}) \to U(\mathfrak{g})$, tenkinantis sąlygas $S(1) = 1$ ir $S(uv) = S(v)S(u)$.

Teiginys 11.12. *Egzistuoja vienintelis algebrų homomorfizmas* $\Delta\colon U(\mathfrak{g}) \to U(\mathfrak{g}) \otimes U(\mathfrak{g})$ *ir vienintelis antihomomorfizmas* $S\colon U(\mathfrak{g}) \to U(\mathfrak{g})$, *tokie, kad visiems* $x \in \mathfrak{g}$

$$\Delta(x) = x \otimes 1 + 1 \otimes x, \qquad S(x) = -x.$$

Įrodymas. Abu teiginiai išplaukia iš Teiginio 11.2, kai patikrinama skliaustų sąlyga. Homomorfizmui Δ

$$(x \otimes 1 + 1 \otimes x)(y \otimes 1 + 1 \otimes y) = xy \otimes 1 + x \otimes y + y \otimes x + 1 \otimes xy.$$

Sukeiskime x ir y ir atimkime. Abu viduriniai nariai susiprastina:

$$[\Delta(x), \Delta(y)] = [x, y] \otimes 1 + 1 \otimes [x, y] = \Delta([x, y]).$$

Kalbant apie S, antihomomorfizmas yra homomorfizmas į $U(\mathfrak{g})^{\mathrm{op}}$. Pritaikykime Teiginį 11.2 atvaizdavimui $\mathfrak{g} \to U(\mathfrak{g})^{\mathrm{op}}$, $x \mapsto -x$. Jo skliaustų sąlygoje naudojama priešingoji sandauga:

$$(-x) * (-y) - (-y) * (-x) = (-y)(-x) - (-x)(-y) = yx - xy = -[x, y].$$ ∎

Atvaizdavimus Δ ir S 14-oje paskaitoje naudosime modulių tenzorinėms sandaugoms ir dualiesiems moduliams apibrėžti.

Savikontrolės klausimai

(1) Išreikškite elementą eh^2 bazėje $f^a h^b e^c$ algebroje $U(\mathfrak{sl}_2)$.
(2) Išvardykite poerdvio $U_2 \subseteq U(\mathfrak{sl}_2)$ bazę ir nurodykite jo dimensiją.
(3) Išreikškite elementą $S(ef)$ bazėje $f^a h^b e^c$.

Atsakymai. (1) Du kartus pritaikykite lygybę $eh = (h-2)e$:

$$eh^2 = (h-2)eh = (h-2)^2 e = h^2 e - 4he + 4e.$$

(2) Surikiuotieji monomai $1, f, h, e, f^2, fh, fe, h^2, he, e^2$ sudaro bazę. Dimensija yra $\binom{5}{2} = 10$. (3) Turime $S(ef) = S(f)S(e) = (-f)(-e) = fe$ – šis monomas jau surikiuotas.

Santrauka

Gaubiančioji algebra $U(\mathfrak{g})$ skliaustus paverčia komutatoriais. Jos vienetiniai moduliai yra lygiai $\mathfrak{g}$-moduliai.

Pertvarkymas įrodo, kad surikiuotieji monomai apvelka $U(\mathfrak{g})$. Jų nepriklausomumas išplaukia iš polinomų modulio, kurio konstrukcijoje naudojama Jakobio tapatybė. Dvi išvados yra $\operatorname{gr} U(\mathfrak{g}) \cong \operatorname{Sym}(\mathfrak{g})$ ir, kai $\mathfrak{g}$ yra pusiau paprastoji, izomorfizmas $U(\mathfrak{g}) \cong U(\mathfrak{n}_-) \otimes U(\mathfrak{b})$ kaip tiesinių erdvių. Antroji išvada yra Vermos modulių konstrukcijos 12-oje paskaitoje pagrindas.

Literatūra

Humphreys, *Introduction to Lie Algebras and Representation Theory*, skyreliai 17.1–17.4; nepriklausomumo įrodymas remiasi skyreliu 17.4. Hall, *Lie Groups, Lie Algebras, and Representations*, 2-asis leidimas, skyrius 9.